



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-DK

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Diagnosis Kendaraan		KK310	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=1	P=1		28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua PRODI			
		 Sandie Yulianto Margen, M.T		 Arief Nurhidani, M.Pd			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap – S1): Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2): Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan profesional.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1): Menguasai konsep teoritis tentang sistem kendaraan, termasuk mekanik, kelistrikan, dan elektronika, untuk tujuan diagnosis.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2): Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis komponen sistem kendaraan serta standar dan regulasi otomotif.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1): Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang perawatan dan perbaikan kendaraan.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2): Mampu mengkomunikasikan hasil diagnosa dan rekomendasi perbaikan secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1): Mampu menerapkan prosedur standar dan melakukan diagnosa, perawatan, serta perbaikan pada berbagai sistem kendaraan.					

	CPMK 2	x				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	CPMK 3						X	X	X	X	X	X	X	X	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan diagnosis gangguan pada berbagai sistem kendaraan secara sistematis dan profesional. Fokus utama adalah pada pemahaman prinsip kerja sistem, penggunaan alat diagnosa (multimeter, scan tool, osiloskop), interpretasi data, dan penerapan metodologi diagnosa. Melalui pendekatan teori, praktikum, dan studi kasus, mahasiswa akan terampil dalam mengidentifikasi akar masalah, menganalisis data, dan menentukan langkah perbaikan yang tepat.														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran														
	1. Pengenalan Diagnosis Kendaraan: Definisi, tujuan, metodologi, dan peran teknisi.														
	2. Sistem Engine (EFI): Sensor (suhu, tekanan, posisi, oksigen) dan Aktuator (injector, pump, IAC, VVT).														
	3. Sistem Kelistrikan: Sistem Charging (alternator, regulator) dan Starting (motor starter, solenoid).														
	4. Sistem Chassis: Sistem Rem (ABS, EBD), Suspensi, dan Kemudi (EPS).														
	5. Alat Diagnosa: Multimeter, Scan Tool, Oscilloscope, dan Pressure Gauge.														
	6. Metodologi Diagnosa: 5 Langkah Diagnosa, DTC, Live Data, dan Waveform Analysis.														
	7. Sistem Kenyamanan & Keamanan: Sistem AC, Airbag, Power Window.														
	8. Studi Kasus Diagnosa: Analisis kasus gangguan pada berbagai sistem kendaraan.														
Pustaka	Utama :														
	1. Denton, T. (2017). <i>Advanced Automotive Fault Diagnosis</i> . Routledge. 2. Halderman, J. D. (2019). <i>Automotive Fuel and Emissions Control Systems</i> . Pearson. 3. Toyota Motor Corporation. (2015). <i>Engine Control System - EFI Diagnosis</i> . Toyota Technical Training.														
	Pendukung :														
	4. Bosch, R. (2014). <i>Automotive Handbook</i> . SAE International. 5. Erjavec, J. (2016). <i>Automotive Technology: A Systems Approach</i> . Cengage Learning. 6. Modul Praktikum Diagnosis Kendaraan yang disusun Tim Pengajar.														
Dosen Pengampu	Sendie Yuliarto Margen, M.T														
Matakuliah syarat	Dasar Kelistrikan dan Elektronika, Ototronik Dasar, Sistem Kontrol Dasar														

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menjelaskan definisi, tujuan, dan metodologi dasar diagnosis kendaraan.	- Ketepatan menjelaskan definisi diagnosis. - Ketepatan mengidentifikasi peran teknisi. - Menjelaskan alur diagnosis.	Kriteria: Rubrik diskusi & presentasi. Teknik: Tes lisan, diskusi kelompok.	Kuliah Mimbar & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Mencari artikel tentang pentingnya diagnosis di industri otomotif. BM: 2x60'	Menyimak video pengantar tentang diagnosis kendaraan modern.	1. Menyimak materi pengantar. 2. Mencari artikel tentang pentingnya diagnosis. 3. Berdiskusi kelompok tentang peran teknisi. 4. Mempresentasikan hasil diskusi.	Pengenalan Diagnosis Kendaraan: Definisi, Tujuan, Metodologi & Peran Teknisi. [1]	5%
2	Menganalisis prinsip kerja sensor dan aktuator pada sistem engine (EFI) untuk diagnosis.	- Membaca wiring diagram sensor. - Mengukur resistansi dan tegangan sensor. - Menganalisis sinyal kontrol aktuator.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Discovery Learning TM: 2x50' Tugas: Pengukuran sensor ECT/IAT dan sinyal injector. PT: 2x60'	Mengunduh dan membaca datasheet sensor EFI.	1. Mempelajari prinsip kerja sensor dan aktuator. 2. Melakukan pengukuran resistansi/tegangan sensor. 3. Menganalisis sinyal kontrol aktuator. 4. Menyusun laporan analisis.	Sensor EFI (Suhu, Tekanan, Posisi, Oksigen) & Aktuator (Injector, Pump, IAC, VVT). [1][2]	5%
3	Menganalisis prinsip kerja sistem kelistrikan (charging, starting) dan kaitannya dengan gejala gangguan.	- Membaca wiring diagram sistem kelistrikan. - Mengukur tegangan dan arus sistem charging/starting.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Kuis & penugasan.	Kuliah & Collaborative Learning TM: 2x50' Tugas: Analisis data pengukuran sistem charging. PT: 2x60'	Berdiskusi di forum online tentang kasus gangguan kelistrikan.	1. Mempelajari sistem kelistrikan. 2. Melakukan pengukuran pada sistem charging/starting. 3. Menganalisis hasil pengukuran. 4. Mengidentifikasi gejala gangguan.	Sistem Kelistrikan: Charging (Alternator, Regulator) & Starting (Motor Starter, Solenoid). [1][5]	5%
4	Menganalisis prinsip kerja sistem chassis (rem, kemudi, suspensi) dan kaitannya dengan gejala gangguan.	- Mengidentifikasi komponen sistem chassis. - Menganalisis gejala gangguan pada sistem rem/kemudi/suspensi.	Kriteria: Rubrik laporan kasus. Teknik: Tugas studi kasus.	Kuliah & Case Study TM: 2x50' Tugas: Analisis kasus gangguan sistem rem. BM: 2x60'	Menonton video tutorial tentang diagnosis sistem ABS.	1. Mempelajari sistem chassis. 2. Menganalisis studi kasus gangguan. 3. Mengidentifikasi komponen dan gejala. 4. Menyusun laporan analisis.	Sistem Chassis: Rem (ABS, EBD), Suspensi, & Kemudi (EPS). [1][5]	5%
5	Mengoperasikan alat diagnosa (multimeter, scan tool, osiloskop) untuk	- Menggunakan multimeter. - Mengoperasikan scan tool.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum pengukuran.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Tugas: Laporan	Menonton video tutorial penggunaan alat diagnosa.	1. Mempelajari fungsi alat diagnosa. 2. Merancang prosedur pengukuran.	Pengenalan dan Penggunaan Alat Diagnosa: Multimeter, Scan Tool, Osiloskop. [1][6]	5%

	pengukuran dan pengambilan data.	- Menggunakan osiloskop dasar.		penggunaan alat diagnosa. PT: 2x60'		3. Melakukan pengukuran dengan multimeter, scan tool, dan osiloskop. 4. Menyusun laporan.		
6	Menerapkan pendekatan 5 langkah diagnosa (verify, research, locate, repair, verify) pada kasus gangguan.	- Menerapkan 5 langkah diagnosa. - Membuat flowchart alur diagnosa.	Kriteria: Rubrik praktik diagnosa. Teknik: Praktik & demonstrasi.	Praktikum & Case Study TM: 3x50' Tugas: Praktik diagnosa kasus sederhana. PT: 2x60'	Menonton video tutorial penerapan 5 langkah diagnosa.	1. Mempelajari 5 langkah diagnosa. 2. Membuat flowchart alur diagnosa. 3. Mempraktikkan prosedur pada kasus. 4. Mendemonstrasikan prosedur.	Metodologi Diagnosa: Pendekatan Sistematis 5 Langkah. [1]	5%
7	Menginterpretasikan kode DTC, freeze frame data, dan live data untuk identifikasi masalah.	- Membaca live data. - Menganalisis parameter penting. - Mengidentifikasi DTC dan freeze frame.	Kriteria: Rubrik analisis data. Teknik: Tugas analisis.	Praktikum & Collaborative Learning TM: 3x50' Tugas: Analisis live data kasus. PT: 2x60'	Berdiskusi di forum online tentang interpretasi data scan tool.	1. Membaca live data dari scan tool. 2. Menganalisis parameter penting. 3. Membandingkan dengan spesifikasi. 4. Mengidentifikasi DTC dan freeze frame data. 5. Menyusun laporan analisis data.	Interpretasi Data Scan Tool: DTC, Freeze Frame, & Live Data. [1][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Menganalisis bentuk gelombang (waveform) sensor dan aktuator menggunakan osiloskop.	- Mengukur bentuk gelombang sensor. - Mengukur bentuk gelombang aktuator. - Identifikasi sinyal abnormal.	Kriteria: Rubrik laporan kasus. Teknik: Praktikum osiloskop.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Tugas: Laporan analisis waveform. PT: 2x60'	Menonton video panduan praktikum pengukuran waveform.	1. Mempelajari penggunaan osiloskop. 2. Merancang prosedur pengukuran waveform. 3. Melakukan pengukuran waveform sensor dan aktuator. 4. Mengidentifikasi sinyal abnormal. 5. Menyusun laporan.	Pengukuran Waveform Sensor & Aktuator dengan Osiloskop. [1][6]	5%
10	Mendiagnosa kasus gangguan pada sistem engine (EFI, ignition, mekanik) secara sistematis.	- Mengidentifikasi gangguan engine. - Mengukur dan menganalisis data. - Menentukan perbaikan.	Kriteria: Rubrik laporan kasus. Teknik: Tugas studi kasus.	Case Study & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Diagnosa kasus gangguan engine. BM: 2x60'	Mengunduh dan mempelajari kasus gangguan engine di LMS.	1. Menerima studi kasus gangguan engine. 2. Melakukan identifikasi gejala. 3. Merancang prosedur diagnosa. 4. Mengukur dan menganalisis data. 5. Menentukan akar masalah dan solusi. 6. Menyusun laporan.	Studi Kasus Diagnosa Gangguan Sistem Engine (EFI, Ignition, Mekanik). [1][2][3]	5%

11	Mendiagnosa kasus gangguan pada sistem kelistrikan (charging, starting) secara sistematis.	- Mengidentifikasi gangguan kelistrikan. - Mengukur dan menganalisis data. - Menentukan perbaikan.	Kriteria: Rubrik laporan kasus. Teknik: Tugas studi kasus.	Case Study & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Diagnosa kasus gangguan kelistrikan. BM: 2x60'	Berdiskusi di forum online tentang kasus gangguan kelistrikan.	1. Menerima studi kasus gangguan kelistrikan. 2. Melakukan identifikasi gejala. 3. Merancang prosedur diagnosa. 4. Mengukur dan menganalisis data. 5. Menentukan akar masalah dan solusi. 6. Menyusun laporan.	Studi Kasus Diagnosa Gangguan Sistem Kelistrikan (Charging, Starting). [1][5]	5%
12	Mendiagnosa kasus gangguan pada sistem chassis (rem, suspensi, kemudi) secara sistematis.	- Mengidentifikasi gangguan chassis. - Mengukur dan menganalisis data. - Menentukan perbaikan.	Kriteria: Rubrik laporan kasus. Teknik: Tugas studi kasus.	Case Study & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Diagnosa kasus gangguan chassis. BM: 2x60'	Menonton video tutorial diagnosis sistem rem ABS.	1. Menerima studi kasus gangguan chassis. 2. Melakukan identifikasi gejala. 3. Merancang prosedur diagnosa. 4. Mengukur dan menganalisis data. 5. Menentukan akar masalah dan solusi. 6. Menyusun laporan.	Studi Kasus Diagnosa Gangguan Sistem Chassis (Rem, Suspensi, Kemudi). [1][5]	5%
13	Mendiagnosa kasus gangguan pada sistem kenyamanan dan keamanan (AC, airbag, power window) secara sistematis.	- Mengidentifikasi gangguan sistem kenyamanan. - Mengukur dan menganalisis data. - Menentukan perbaikan.	Kriteria: Rubrik laporan kasus. Teknik: Tugas studi kasus.	Case Study & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Diagnosa kasus gangguan sistem AC. BM: 2x60'	Mencari referensi tambahan tentang diagnosis sistem AC dan airbag.	1. Menerima studi kasus gangguan sistem kenyamanan. 2. Melakukan identifikasi gejala. 3. Merancang prosedur diagnosa. 4. Mengukur dan menganalisis data. 5. Menentukan akar masalah dan solusi. 6. Menyusun laporan.	Studi Kasus Diagnosa Gangguan Sistem Kenyamanan & Keamanan (AC, Airbag, Power Window). [1][5]	5%
14	Mengevaluasi kasus gangguan kompleks yang melibatkan lebih dari satu sistem serta menyusun laporan diagnosa yang komprehensif.	- Mengidentifikasi gangguan multi-sistem. - Menganalisis data terintegrasi. - Menyusun laporan komprehensif.	Kriteria: Rubrik laporan kasus. Teknik: Tugas studi kasus.	Case Study & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Diagnosa kasus gangguan kompleks. BM: 2x60'	Berdiskusi di forum online tentang kasus gangguan kompleks.	1. Menerima studi kasus gangguan kompleks. 2. Melakukan identifikasi gejala. 3. Merancang prosedur diagnosa. 4. Mengukur dan menganalisis data. 5. Menentukan akar masalah dan solusi.	Studi Kasus Diagnosa Gangguan Kompleks (Multi-Sistem) & Laporan Komprehensif. [1][2][3][5]	10%

						6. Menyusun laporan komprehensif.		
15	Mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil diagnosa kasus kendaraan secara komprehensif.	- Menyajikan hasil diagnosa. - Mempresentasikan data analisis. - Menjelaskan solusi perbaikan.	Kriteria: Rubrik presentasi & produk. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Laporan akhir kasus. PT: 3x60'	Mengumpulkan laporan akhir proyek di LMS.	1. Menyusun laporan akhir proyek. 2. Menyiapkan bahan presentasi. 3. Mempresentasikan hasil diagnosa. 4. Menjawab pertanyaan dan menerima masukan. 5. Melakukan refleksi akhir.	Presentasi & Demonstrasi Diagnosa Kasus Kendaraan Komprehensif. [1][2][3][5][6]	10%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

